



SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Ingeniería del Software I
Plan de Estudios : 2022
Año : Tercero

Modalidad : Regular
Grupo : ISI-IIIA-MAT
Horario : Martes (09:40 mm), Miércoles (09:45 mm)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Kendall & Kendall. (2011). Análisis y Diseño de Sistemas. Pearson.

Textos Complementarios:

Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. Mc Graw Hill.
Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software. Pearson.

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

Semana / Fecha	Contenido	Eje, Lineamiento, Acción	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 09 mar	UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE 1.1 Origen y evolución del software. 1.2 La Ingeniería de Software.	Eje 1. Educación para la Vida – Lineamiento 1: Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes, desde la formación inicial hasta la educación técnica y universitaria. Acción: Realizar una investigación y ensayo reflexivo sobre el origen, evolución e importancia de la ingeniería del software en el ejercicio profesional del ingeniero en sistemas de información.	Comprender el significado y la importancia que tiene la ingeniería del software para el futuro profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	1.3 Desarrollo de la Ingeniería del software 1.4 Diversidad de la Ingeniería del software	Eje 1. Educación para la Vida – Lineamiento 1: Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes, desde la formación inicial hasta la educación técnica y universitaria. Acción: Investigar y documentar el desarrollo y la diversidad de la ingeniería del software, analizando su importancia en la formación profesional del ingeniero en sistemas.				
2 16 mar	1.5 El proceso del software 1.6 La ingeniería de software y la Web	Eje 1. Educación para la Vida – Lineamiento 1: Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes, desde la formación inicial hasta la educación técnica y universitaria. Acción: Investigar y analizar la relación entre la ingeniería del software y la web, identificando su impacto en el desarrollo profesional del ingeniero en sistemas.	Comprender el significado y la importancia que tiene la ingeniería del software para el futuro profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

	UNIDAD II: DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS. (Ingeniería de Requerimientos) 1. Introducción a la ingeniería de Requerimientos 2. Obtención y análisis de requerimientos	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar y documentar los conceptos de requerimientos de usuario y del sistema, aplicando técnicas de obtención y análisis para redactar especificaciones claras y completas.				
3 23 mar	3. Búsqueda y análisis de información. 3.1 Métodos Discretos 3.2 Métodos Interactivos	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Aplicar métodos discretos e interactivos para la búsqueda y análisis de información, elaborando un documento de especificación de requerimientos de usuario y sistema.	Entender los conceptos de requerimientos del usuario y del sistema y como se deben escribir.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	4. Requerimientos funcionales 5. Requerimientos No funcionales	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar un cuadro comparativo de requerimientos funcionales y no funcionales, identificando sus características y ejemplos aplicados a un caso de estudio.	Comprender las diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales.			
4 06 abr	6. Especificación de requerimientos 7. Escenarios de uso 7.1 Casos de Uso	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar un documento de especificación de requerimientos que incluya casos de uso, aplicando técnicas de adquisición, análisis y validación.	Conocer las principales actividades de la ingeniería de requerimientos: adquisición, análisis y validación, así como las relaciones entre dichas actividades.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

	8. Validación de requerimientos 9. Análisis de los requerimientos 9.1 Reglas del análisis Sumativa N1: Establecimiento de los requerimientos del cliente	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N1): Aplicar técnicas de validación y análisis de requerimientos para establecer y documentar los requerimientos del cliente en un caso de estudio.				Formativa /Sumativa (10 puntos)
5 13 abr	9.2 Análisis del dominio 9.3 Enfoques del modelado de requerimientos	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Aplicar enfoques de modelado de requerimientos (estructurado, orientado a objetos) para analizar el dominio de un problema y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales.		Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	10. Gestión de Requerimientos 11. Técnicas de especificación de requerimientos.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar un plan de gestión de requerimientos aplicando técnicas de especificación (historias de usuario, casos de uso, especificaciones formales) para un caso de estudio.				

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

6 20 abr	UNIDAD III: FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE SOFTWARE 1. Búsqueda de información para la definición del problema 2. Presentación gráfica de Información recopilada 3. Determinación de la viabilidad	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar y documentar la información necesaria para definir un problema de negocio, elaborando un informe de viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto de software propuesto.	Definir un problema de negocios y determinar la viabilidad de un proyecto propuesto.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	4. Estudio de factibilidad. 4.1 Técnica 4.2 Económica Sumativa N2: Establecimiento de la factibilidad técnica y económica	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N2): Elaborar un estudio de factibilidad técnica y económica para un proyecto de software, presentando una propuesta que integre análisis y diseño de la solución.		Exposición docente Clase práctica Clase colegiada		Formativa /Sumativa (10 puntos)
7 27 abr	4.3 Operativa 4.4 Legal Sumativa N3: Establecimiento de la factibilidad Operativa y Legal	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N3): Elaborar un estudio de factibilidad operativa y legal para el proyecto de software, evaluando los recursos humanos, infraestructura y cumplimiento normativo aplicable.	Escribir y presentar una propuesta de estudio de factibilidad de sistemas efectiva, con énfasis tanto en el análisis como en el diseño.	Exposición docente Clase práctica Clase colegiada	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	5. Planeación y control de actividades 5.1 Diagramas de Gantt 5.21 Diagramas de Pert	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción: Elaborar diagramas de Gantt y Pert utilizando herramientas digitales para planificar y controlar las actividades de un proyecto de software.				Formativa

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

8 04 may	Revisión de proyecto	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 54: Implementaremos el nuevo sistema de evaluación para los aprendizajes en los diferentes niveles educativos, transitando hacia la evaluación formativa, orientada a construir aprendizajes significativos. Acción: Realizar una revisión del proyecto de software, evaluando el avance en la definición del problema, estudios de factibilidad y planeación de actividades.	Corregir los avances en la elaboración del proyecto final	Exposiciones	8 horas	Formativa
	Sumativa EP1: Primer parcial - Presentación de proyectos	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 54: Implementaremos el nuevo sistema de evaluación para los aprendizajes en los diferentes niveles educativos, transitando hacia la evaluación formativa, orientada a construir aprendizajes significativos. Acción (Sumativa EP1): Presentar los avances del proyecto de software, integrando definición del problema, estudios de factibilidad y planeación de actividades, para evaluación formativa.	Evaluar los conocimientos adquiridos a través de la elaboración de un proyecto práctico			Formativa /Sumativa (20 puntos)
9 11 may	UNIDAD IV: MODELADO Y ANÁLISIS DE SOFTWARE 1. El Modelo de proceso del software 1.1 Modelo de proceso 1.2 Estructura del proceso 1.3 Actividades del proceso 1.4 Evaluación del proceso	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Aplicar el modelo de proceso de software a un caso de estudio, identificando su estructura y actividades para evaluar su idoneidad.	Conocer los conceptos y modelos sobre el proceso de software. Identificar cuáles son las actividades estructurales que están presentes en todo proceso de software.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2. Modelos de proceso descriptivo 2.1 Modelo de cascada 2.2 Modelo de proceso incremental 2.3 Modelos de proceso evolutivo 2.3.1 Modelo en espiral 2.4 Modelos Concurrentes	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar un cuadro comparativo de los modelos de proceso descriptivo (cascada, incremental, evolutivo, espiral, concurrentes), identificando sus características y justificando su				

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

		aplicación según el tipo de proyecto.				
10 18 may	2.5 Modelos de proceso especializado 2.5.1 Desarrollo basado en componentes 2.5.2 El modelo de métodos formales 2.5.3 Desarrollo de software orientado a aspectos.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar y documentar las características de los modelos de proceso especializado (basado en componentes, métodos formales, orientado a aspectos), comparando su aplicabilidad en proyectos de software.		Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.6 Modelo UML 2.6.1 Casos de uso 2.6.2 Diagramas de secuencia Sumativa N4: Desarrollo de los diagramas de Casos de uso y secuencia	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N4): Desarrollar diagramas de casos de uso y secuencia en UML para un caso de estudio, aplicando los conceptos de modelado de procesos de software.				Formativa /Sumativa (10 puntos)
11 25 may	2.6.3 Diagramas de clases Sumativa N5: Desarrollo del diagrama del diagrama de clases	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N5): Desarrollar el diagrama de clases para un caso de estudio, aplicando los conceptos de modelado de software.	Entender cómo se modelan los procesos de acuerdo a los tipos de modelado de software	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	2.6.4 Diagrama de Estado Sumativa N6: Desarrollo del diagrama de estado	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N6): Desarrollar el diagrama de estados para un caso de estudio, modelando el comportamiento dinámico de los objetos del sistema.				Formativa /Sumativa (10 puntos)

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

12 01 jun	2.7 El Proceso Unificado 2.7.1 Historia 2.7.2 Fases del proceso unificado 2.8 Ventajas y desventajas de los modelos	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar un cuadro comparativo de los modelos de proceso de software, incluyendo el Proceso Unificado, identificando ventajas, desventajas y criterios de selección según el tipo de proyecto.	Determinar ventajas y desventajas entre los diferentes modelos de software.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	UNIDAD V: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 1. Metodologías SDL	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar los fundamentos de las metodologías SDL, ágil y orientada a objetos, elaborando un cuadro comparativo de sus características y aplicaciones.	Comprender los fundamentos de las metodologías de diseño: SDL, la metodología ágil y la metodología orientados a objetos.			
13 08 jun	2. Metodologías Ágiles	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar los fundamentos, principios y prácticas de las metodologías ágiles (Scrum, XP, Kanban), elaborando un cuadro comparativo con las metodologías tradicionales.	Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan. Conocer las prácticas clave en la programación extrema y cómo se relacionan con los principios generales de los métodos ágiles;	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.1 ¿Qué es desarrollo ágil? 2.2 Programación Extrema (Extreme Programming XP)	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar y documentar los fundamentos del desarrollo ágil y la Programación Extrema (XP), identificando sus principios, prácticas y ventajas en proyectos de software.				

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

14 15 jun	2.3 SCRUM	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar los fundamentos, roles, eventos y artefactos de la metodología SCRUM, documentando su aplicación en proyectos de desarrollo de software.	Entender el enfoque de Scrum para la administración de un proyecto ágil	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.4 Metodologías orientadas a Objetos 2.4.1 OOSE	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar los fundamentos de la metodología orientada a objetos OOSE (Object-Oriented Software Engineering), identificando sus principios y fases en el desarrollo de software.				
15 22 jun	2.4.2 OMT	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar los fundamentos de la metodología OMT (Object Modeling Technique), identificando sus modelos (objeto, dinámico, funcional) y su aplicación en el desarrollo de software.	Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.4.3 BOOCH	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar los fundamentos de la metodología Booch, identificando sus principios, notación y contribución al desarrollo del modelado orientado a objetos.				

SÍLABO

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

16 29 jun	Revisión de Proyectos	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 54: Implementaremos el nuevo sistema de evaluación para los aprendizajes en los diferentes niveles educativos, transitando hacia la evaluación formativa, orientada a construir aprendizajes significativos. Acción: Realizar una revisión formativa de los proyectos de software, evaluando avances en modelado y aplicación de metodologías.	Realizar la última revisión de proyecto previo a la entrega del proyecto final	Exposiciones	8 horas	Formativa /Sumativa (20 puntos)
	Sumativa EP2: Segundo Parcial – Entrega de proyectos finales	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 37: Promoveremos la investigación científica y la innovación en estudiantes y docentes. Acción (Sumativa EP2): Presentar el proyecto final de software que integre requerimientos, factibilidad, modelado UML y metodología de desarrollo aplicada	Entrega del proyecto final			
17 06 jul	Segunda Convocatoria		Aplicación del examen de segunda convocatoria			Formativa